INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

BANK SOAL EFEK SAMPING OBAT (ESO)

30 Soal Pilihan Ganda • Teori dan Kasus Klinis

Disusun oleh

dr. Juwita Ninda Suherman, M.Kes.

Untuk Mahasiswa Keperawatan

Bahan pembelajaran berbasis materi Efek Samping Obat (ESO) yang diunggah.

Petunjuk Pengerjaan

• Pilih satu jawaban yang paling tepat dari pilihan A–E.

• Bagian I terdiri atas 15 soal teori. Bagian II terdiri atas 15 soal kasus klinis dalam lima skenario.

• Skenario kasus merupakan simulasi pembelajaran, bukan rekam medis pasien nyata.

• Kerjakan soal sebelum melihat kunci jawaban dan pembahasan.

Bagian I. Soal Teori (Nomor 1–15)

1. Efek samping obat (ESO) paling tepat didefinisikan sebagai ....

A. Respons obat yang selalu muncul pada setiap pasien

B. Respons obat yang merugikan atau tidak diinginkan pada penggunaan obat untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi

C. Efek terapeutik yang diharapkan setelah obat diberikan

D. Kegagalan obat mencapai kadar terapeutik

E. Gejala penyakit yang muncul sebelum pasien menerima obat

2. Pernyataan yang paling membedakan toksisitas dari efek samping biasa adalah ....

A. Toksisitas hanya terjadi pada pasien anak

B. Toksisitas selalu merupakan reaksi alergi

C. Toksisitas merupakan efek merugikan yang lebih berat dan sering berkaitan dengan dosis, kadar obat, atau akumulasi

D. Toksisitas hanya terjadi pada penggunaan obat topikal

E. Toksisitas tidak memerlukan pemantauan klinis

3. Pemberian insulin pada pasien dengan defisiensi insulin termasuk contoh terapi ....

A. Kausal

B. Simptomatis

C. Substitusi

D. Profilaksis

E. Rehabilitatif

4. Karakteristik utama ESO tipe A adalah ....

A. Tidak dapat diperkirakan dan tidak berhubungan dengan dosis

B. Selalu dimediasi IgE

C. Hanya terjadi pada pasien dengan riwayat alergi

D. Dapat diperkirakan dan umumnya berkaitan dengan efek farmakologis atau dosis

E. Hanya terjadi setelah obat dihentikan

5. Pernyataan yang tepat mengenai ESO tipe B adalah ....

A. Selalu dapat diprediksi dari dosis obat

B. Merupakan reaksi yang tidak lazim dan tidak mudah diprediksi dari efek farmakologis normal obat

C. Hanya berupa mual dan muntah

D. Tidak pernah mengancam nyawa

E. Selalu terjadi akibat kesalahan pemberian obat

6. Faktor yang paling meningkatkan risiko interaksi obat pada pasien lansia adalah ....

A. Penggunaan satu obat sesuai resep

B. Polifarmasi atau penggunaan banyak obat secara bersamaan

C. Pola tidur teratur

D. Aktivitas fisik ringan

E. Asupan air yang cukup

7. Pada pasien dengan gangguan ginjal, risiko akumulasi obat meningkat terutama karena ....

A. Absorpsi obat selalu meningkat

B. Distribusi obat berhenti sepenuhnya

C. Eliminasi obat atau metabolit melalui ginjal dapat menurun

D. Semua obat berubah menjadi tidak aktif

E. Metabolisme di kulit meningkat

8. Hipersensitivitas tipe I umumnya dimediasi oleh ....

A. IgG yang menyerang eritrosit

B. Kompleks imun yang mengendap di jaringan

C. Sel T yang memicu inflamasi tertunda

D. IgE yang mengaktivasi sel mast dan basofil

E. Penurunan produksi antibodi

9. Mekanisme utama hipersensitivitas tipe II adalah ....

A. Kompleks antigen-antibodi mengendap di jaringan

B. Antibodi IgG atau IgM berikatan dengan komponen permukaan sel dan memicu kerusakan/perubahan fungsi sel

C. Aktivasi sel T tanpa keterlibatan antibodi

D. Pelepasan histamin tanpa mekanisme imun

E. Penurunan eliminasi obat melalui ginjal

10. Manifestasi yang sesuai dengan hipersensitivitas tipe III adalah ....

A. Serum sickness dan glomerulonefritis akibat pengendapan kompleks imun

B. Apnea berkepanjangan setelah suksinilkolin

C. Hipoglikemia setelah insulin

D. Konstipasi setelah opioid

E. Tinnitus setelah aminoglikosida

11. Hipersensitivitas tipe IV berbeda dari tipe I karena tipe IV ....

A. Selalu muncul dalam hitungan detik dan dimediasi IgE

B. Dimediasi sel T dan dapat muncul secara tertunda

C. Hanya menyerang eritrosit

D. Tidak pernah mengenai kulit

E. Selalu disebabkan overdosis

12. Reaksi pseudoalergi paling tepat dijelaskan sebagai ....

A. Reaksi yang selalu disebabkan antibodi IgE

B. Reaksi yang menyerupai alergi, tetapi tidak melalui mekanisme imun spesifik yang sama

C. Reaksi akibat penghentian obat

D. Efek terapeutik yang berlebihan

E. Reaksi yang hanya terjadi pada kehamilan

13. Farmakogenetika mempelajari ....

A. Hubungan pola makan dengan waktu pemberian obat

B. Pengaruh variasi gen terhadap respons seseorang terhadap obat

C. Pengaruh suhu penyimpanan terhadap warna obat

D. Hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah

E. Pengaruh ukuran tablet terhadap kepatuhan

14. Pasien dengan defisiensi G6PD perlu diwaspadai terhadap obat/zat pemicu tertentu karena dapat mengalami ....

A. Hipertensi akut

B. Hemolisis akibat stres oksidatif pada eritrosit

C. Ototoksisitas permanen

D. Hiperglikemia berat

E. Konstipasi kronis

15. Dokumentasi dugaan ESO yang paling tepat adalah ....

A. Menulis 'alergi obat' tanpa rincian

B. Mencatat hanya nama obat

C. Mencatat nama obat, dosis, rute, waktu pemberian, onset gejala, temuan objektif, tindakan, respons, dan pelaporan

D. Mencatat keluhan setelah pasien pulang saja

E. Menghapus obat dari daftar tanpa dokumentasi

Bagian II. Soal Kasus Klinis (Nomor 16–30)

Kasus 1 — Hipoglikemia pada pengguna insulin

Anamnesis: Ny. A, 63 tahun, dengan diabetes melitus tipe 2, menggunakan insulin kerja cepat 8 unit sebelum makan. Hari ini pasien hanya menghabiskan beberapa suap karena mual, tetapi insulin sudah disuntikkan. Sekitar satu jam kemudian pasien berkeringat dingin, gemetar, berdebar, dan mulai sulit berkonsentrasi. Tidak ada riwayat kejang.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: tekanan darah 118/74 mmHg, nadi 108 kali/menit, frekuensi napas 20 kali/menit, SpO_2 98%, kulit lembap dan dingin, pasien tampak gelisah, GCS 14, masih mampu mengikuti instruksi dan menelan.

Terapi/treatment dokter: Dokter menilai pasien mengalami hipoglikemia. Karena pasien sadar dan mampu menelan, dokter menginstruksikan pemberian 15 gram karbohidrat kerja cepat, pemeriksaan glukosa ulang setelah 15 menit, pemberian makanan ringan setelah kondisi membaik, serta evaluasi kembali kesesuaian insulin dengan asupan makan.

Hasil laboratorium: Glukosa darah sewaktu (GDS) awal 48 mg/dL; GDS 15 menit setelah intervensi 76 mg/dL. Natrium 137 mmol/L, kalium 4,1 mmol/L.

Soal kasus:

16. Masalah yang paling mungkin dialami Ny. A adalah ....

A. Hiperglikemia akibat insulin

B. Hipoglikemia terkait ketidakseimbangan insulin dan asupan makan

C. Anafilaksis terhadap insulin

D. Toksisitas hati

E. Reaksi putus obat

17. Data yang harus diprioritaskan perawat pada kondisi tersebut adalah ....

A. Warna rambut dan pola tidur

B. GDS, tingkat kesadaran, kemampuan menelan, waktu/dosis insulin, dan asupan terakhir

C. Riwayat imunisasi saja

D. Berat badan keluarga

E. Riwayat alergi makanan saja

18. Tindakan awal yang tepat pada pasien yang sadar dan mampu menelan adalah ....

A. Memberikan minum sebanyak-banyaknya tanpa pemeriksaan ulang

B. Memberikan 15 gram karbohidrat kerja cepat dan memeriksa ulang glukosa setelah 15 menit sesuai protokol

C. Memaksa pasien tidur

D. Memberikan insulin tambahan

E. Menunda tindakan sampai hasil HbA1c keluar

Kasus 2 — Anafilaksis setelah pemberian antibiotik

Anamnesis: Tn. B, 28 tahun, dirawat karena pneumonia dan menerima dosis pertama antibiotik ceftriaxone intravena. Lima menit setelah pemberian dimulai, pasien mengeluh gatal seluruh tubuh, muncul bentol, bibir terasa membesar, suara mulai serak, sesak, dan pusing. Riwayat alergi obat sebelumnya belum tercatat.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: tekanan darah 78/46 mmHg, nadi 132 kali/menit, frekuensi napas 30 kali/menit, SpO_2 88%, urtikaria menyeluruh, edema bibir, mengi, dan pasien tampak sangat lemah.

Terapi/treatment dokter: Dokter menginstruksikan penghentian infus antibiotik, aktivasi tim respons kegawatdaruratan, penilaian ABC, pemberian epinefrin/adrenalin intramuskular pada paha anterolateral sesuai protokol, oksigen, posisi berbaring bila memungkinkan, akses intravena, dan cairan kristaloid sesuai kondisi. Antihistamin/kortikosteroid tidak digunakan sebagai pengganti epinefrin.

Hasil laboratorium: Tryptase serum yang diambil sekitar satu jam setelah kejadian 19 ng/mL (meningkat pada pemeriksaan laboratorium setempat); laktat 3,4 mmol/L. Pemeriksaan laboratorium tidak boleh menunda penanganan klinis anafilaksis.

Soal kasus:

19. Dugaan masalah paling tepat pada Tn. B adalah ....

A. Efek samping gastrointestinal ringan

B. Anafilaksis akibat hipersensitivitas obat

C. Toksisitas ginjal kronis

D. Reaksi penghentian obat

E. Hipoglikemia

20. Tindakan farmakologis lini pertama pada anafilaksis adalah ....

A. Antihistamin oral saja

B. Kortikosteroid oral saja

C. Epinefrin/adrenalin intramuskular sesuai protokol

D. Antibiotik dosis tambahan

E. Diuretik intravena

21. Pernyataan yang benar mengenai antihistamin dan kortikosteroid pada kasus ini adalah ....

A. Keduanya menggantikan epinefrin

B. Keduanya harus diberikan sebelum penilaian ABC

C. Keduanya tidak boleh menunda atau menggantikan epinefrin

D. Keduanya mengatasi hipotensi secara langsung sebagai terapi utama

E. Keduanya membuat dokumentasi tidak diperlukan

Kasus 3 — Polifarmasi pada lansia dengan gangguan ginjal

Anamnesis: Tn. C, 78 tahun, memiliki hipertensi, penyakit ginjal kronis, dan nyeri sendi. Obat yang digunakan meliputi lisinopril, furosemid, metformin, ibuprofen yang dibeli sendiri, serta ramuan herbal. Dalam tiga hari terakhir pasien mengalami diare dan asupan minum berkurang. Pasien mengeluh pusing saat berdiri, lemah, dan hampir jatuh.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: tekanan darah berbaring 104/66 mmHg dan berdiri 86/54 mmHg, nadi 104 kali/menit, mukosa mulut kering, pasien tampak lemah, orientasi baik, tidak ada defisit neurologis fokal, produksi urine menurun menurut keluarga.

Terapi/treatment dokter: Dokter melakukan rekonsiliasi obat, menginstruksikan penghentian sementara ibuprofen, evaluasi obat yang perlu penyesuaian berdasarkan fungsi ginjal, pemantauan elektrokardiogram karena kalium meningkat, evaluasi status cairan, pencegahan jatuh, serta pemeriksaan ulang fungsi ginjal dan elektrolit. Penyesuaian obat dilakukan oleh dokter sesuai kondisi klinis.

Hasil laboratorium: Kreatinin saat ini 2,4 mg/dL (sebelumnya 1,6 mg/dL), eGFR 27 mL/menit/1,73 m^2 (sebelumnya 42), ureum 49 mg/dL, kalium 5,6 mmol/L, natrium 132 mmol/L, glukosa 112 mg/dL. Produksi urine sekitar 0,4 mL/kg/jam.

Soal kasus:

22. Masalah yang paling perlu dicurigai pada Tn. C adalah ....

A. Interaksi/akumulasi obat disertai penurunan fungsi ginjal akut di atas penyakit ginjal kronis

B. Anafilaksis tipe I

C. Hipersensitivitas tipe IV

D. Efek terapeutik insulin

E. Reaksi fotosensitivitas

23. Kombinasi data yang paling penting untuk pengkajian lanjutan adalah ....

A. Warna rambut dan kebiasaan menonton

B. Daftar semua obat termasuk herbal, tekanan darah ortostatik, kreatinin/eGFR, elektrolit, dan output urine

C. Riwayat perjalanan saja

D. Pola tidur keluarga

E. Pemeriksaan ketajaman penglihatan saja

24. Tindakan keperawatan yang paling tepat adalah ....

A. Menghentikan seluruh obat secara mandiri

B. Menganjurkan pasien menggandakan dosis diuretik

C. Mencegah jatuh, memantau kondisi dan output urine, serta segera melaporkan perubahan fungsi ginjal/kalium kepada dokter

D. Mengabaikan obat bebas dan herbal

E. Memulangkan pasien tanpa edukasi

Kasus 4 — Dugaan hepatotoksisitas akibat obat antituberkulosis

Anamnesis: Ny. D, 34 tahun, menjalani pengobatan tuberkulosis dengan kombinasi obat antituberkulosis selama tiga minggu. Sejak empat hari terakhir pasien mengalami mual menetap, tidak nafsu makan, lemah, nyeri perut kanan atas, urin berwarna gelap, dan mata tampak kekuningan. Pasien menyangkal konsumsi alkohol dan belum mengonsumsi obat baru lain.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: tekanan darah 116/72 mmHg, nadi 96 kali/menit, frekuensi napas 18 kali/menit, suhu 37,2°C, sklera ikterik, nyeri tekan kuadran kanan atas, tidak tampak penurunan kesadaran.

Terapi/treatment dokter: Dokter mencurigai cedera hati terkait obat. Dokter menginstruksikan evaluasi penyebab lain, penilaian derajat gangguan hati, peninjauan dan penahanan sementara obat yang berpotensi hepatotoksik sesuai protokol klinis/program TB, pemantauan fungsi hati dan koagulasi, serta rencana terapi lanjutan oleh tim yang merawat. Pasien tidak boleh memulai ulang obat sendiri.

Hasil laboratorium: ALT 680 U/L, AST 520 U/L, alkaline phosphatase 180 U/L, bilirubin total 4,2 mg/dL, INR 1,3, albumin 3,8 g/dL.

Soal kasus:

25. Dugaan masalah utama pada Ny. D adalah ....

A. Ototoksisitas

B. Hepatotoksisitas atau cedera hati yang diduga berkaitan dengan obat

C. Hipoglikemia

D. Agranulositosis

E. Reaksi putus benzodiazepin

26. Pemeriksaan laboratorium yang paling relevan untuk menilai dugaan cedera hati dan fungsi sintesis hati adalah ....

A. ALT, AST, bilirubin, dan INR

B. Hemoglobin dan hematokrit saja

C. Troponin dan CK-MB saja

D. Amilase saja

E. GDS saja

27. Tindakan keperawatan yang tepat adalah ....

A. Menganjurkan pasien memulai ulang semua obat tanpa evaluasi

B. Mengabaikan ikterus karena merupakan efek normal terapi

C. Melaporkan segera temuan klinis dan laboratorium, memantau tanda perburukan, serta mengikuti instruksi dokter/program TB

D. Memberikan obat bebas untuk mengatasi semua keluhan

E. Mengubah dosis obat antituberkulosis secara mandiri

Kasus 5 — Reaksi kulit berat setelah penggunaan lamotrigin

Anamnesis: Ny. E, 22 tahun, menggunakan lamotrigin untuk epilepsi dan baru memulai terapi sekitar dua minggu lalu dengan peningkatan dosis bertahap. Dua hari terakhir pasien demam, kulit terasa nyeri, muncul ruam keunguan yang meluas dari badan, lepuh, serta luka pada mulut dan mata. Pasien belum pernah mengalami reaksi serupa.

Pemeriksaan fisik dokter: Pemeriksaan fisik dokter: suhu 38,7°C, nadi 116 kali/menit, tekanan darah 108/68 mmHg, ruam makula keunguan luas, beberapa area epidermis terlepas, erosi mukosa mulut, dan konjungtiva kemerahan. Pasien mengeluh nyeri kulit.

Terapi/treatment dokter: Dokter mencurigai reaksi kulit berat terkait obat, menginstruksikan penghentian segera obat tersangka, perawatan di rumah sakit untuk evaluasi intensif, pemantauan cairan dan tanda infeksi, perawatan kulit/luka dan kontrol nyeri, serta konsultasi mata bila diperlukan. Obat tersangka tidak boleh diberikan ulang tanpa keputusan spesialis.

Hasil laboratorium: Leukosit 3.100/µL, hemoglobin 12,1 g/dL, trombosit 175.000/µL, ALT 98 U/L, kreatinin 1,1 mg/dL, natrium 134 mmol/L.

Soal kasus:

28. Kondisi yang paling perlu dicurigai adalah ....

A. Urtikaria ringan tanpa komplikasi

B. Sindrom Stevens-Johnson atau spektrum nekrolisis epidermal toksik terkait obat

C. Konstipasi akibat opioid

D. Hipoglikemia

E. Efek terapeutik obat

29. Temuan yang paling kuat menunjukkan reaksi kulit berat dan bukan ruam ringan adalah ....

A. Ruam terbatas tanpa keluhan sistemik

B. Kulit nyeri, lepuh/pengelupasan, demam, dan lesi mukosa mulut/mata

C. Kulit kering setelah mandi

D. Gatal ringan tanpa ruam

E. Tidak ada perubahan kondisi umum

30. Prioritas tindakan perawat adalah ....

A. Menunggu ruam hilang sendiri

B. Memberikan kembali lamotrigin untuk memastikan penyebab

C. Melakukan eskalasi segera, memastikan obat tersangka tidak diberikan lagi sesuai instruksi, memantau kondisi, dan mendokumentasikan kronologi serta temuan

D. Hanya mencatat keluhan gatal

E. Menghentikan seluruh terapi pasien secara mandiri

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Bagian I. Teori

1. B — ESO merupakan respons obat yang merugikan/tidak diinginkan. Keluhan yang muncul setelah pemberian obat tetap perlu dikaji; hubungan sebab-akibat tidak boleh langsung diasumsikan tanpa evaluasi.

2. C — Toksisitas umumnya lebih berat dan dapat berkaitan dengan dosis berlebih, kadar obat tinggi, atau akumulasi, meskipun kondisi pasien juga memengaruhi risikonya.

3. C — Terapi substitusi menggantikan zat yang normalnya diproduksi tubuh tetapi kurang atau tidak tersedia, misalnya insulin.

4. D — Tipe A bersifat dapat diperkirakan, umumnya berhubungan dengan efek farmakologis, dosis, kadar obat, atau lama pemakaian.

5. B — Tipe B tidak mudah diprediksi dari aksi farmakologis dan dapat melibatkan hipersensitivitas, intoleransi, pseudoalergi, atau idiosinkrasi.

6. B — Polifarmasi meningkatkan peluang interaksi, duplikasi terapi, dan efek merugikan, terutama pada pasien lansia dengan penyakit penyerta.

7. C — Penurunan fungsi ginjal dapat mengurangi eliminasi obat/metabolit sehingga kadar obat meningkat dan risiko toksisitas bertambah.

8. D — Tipe I merupakan reaksi segera yang umumnya dimediasi IgE dan pelepasan mediator seperti histamin.

9. B — Tipe II adalah reaksi sitotoksik yang dapat menyebabkan anemia hemolitik, trombositopenia, atau agranulositosis.

10. A — Tipe III melibatkan kompleks antigen-antibodi yang mengendap di jaringan dan memicu inflamasi, misalnya serum sickness atau glomerulonefritis.

11. B — Tipe IV merupakan reaksi tertunda yang dimediasi sel T, bukan IgE.

12. B — Pseudoalergi dapat menyerupai alergi secara klinis, tetapi mekanismenya tidak sama dengan hipersensitivitas imun spesifik.

13. B — Variasi gen dapat memengaruhi enzim metabolisme, kadar obat, durasi kerja, efektivitas, dan risiko toksisitas.

14. B — Defisiensi G6PD mengurangi kemampuan eritrosit menghadapi stres oksidatif. Paparan pemicu tertentu dapat menyebabkan hemolisis.

15. C — Dokumentasi harus faktual, kronologis, lengkap, dan dapat ditelusuri. Istilah spesifik lebih berguna daripada label umum.

Bagian II. Kasus Klinis

Kasus 1 — Hipoglikemia pada pengguna insulin

16. B — GDS 48 mg/dL disertai keringat dingin, tremor, takikardia, dan kebingungan menunjukkan hipoglikemia. Kondisi ini umumnya termasuk reaksi tipe A yang dapat diperkirakan dari efek farmakologis insulin.

17. B — Penilaian glukosa, kesadaran, kemampuan menelan, serta hubungan waktu insulin dengan asupan makan menentukan tindakan yang aman.

18. B — Pasien yang sadar dan mampu menelan dapat menerima karbohidrat kerja cepat. Bila tidak sadar atau tidak mampu menelan, jangan berikan asupan oral; aktifkan bantuan medis dan ikuti protokol glukosa IV/glukagon.

Kasus 2 — Anafilaksis setelah pemberian antibiotik

19. B — Onset cepat setelah antibiotik, urtikaria, angioedema, gangguan napas, dan hipotensi menunjukkan anafilaksis yang mengancam nyawa.

20. C — Epinefrin IM merupakan terapi lini pertama. Oksigen, cairan, pemantauan, dan dukungan jalan napas diberikan sesuai kondisi. Jangan menunggu hasil laboratorium.

21. C — Antihistamin dan kortikosteroid bukan pengganti epinefrin dan tidak boleh menunda pemberian epinefrin pada anafilaksis.

Kasus 3 — Polifarmasi pada lansia dengan gangguan ginjal

22. A — Penurunan asupan cairan, diare, penggunaan beberapa obat, kenaikan kreatinin, penurunan eGFR, dan hiperkalemia menunjukkan risiko gangguan ginjal serta interaksi/akumulasi obat.

23. B — Rekonsiliasi obat dan pemantauan hemodinamik, fungsi ginjal, elektrolit, serta output urine merupakan prioritas.

24. C — Perawat melakukan pemantauan, rekonsiliasi, pencegahan jatuh, dan eskalasi temuan. Perawat tidak mengubah seluruh terapi secara mandiri.

Kasus 4 — Dugaan hepatotoksisitas akibat obat antituberkulosis

25. B — Mual menetap, nyeri kuadran kanan atas, ikterus, urin gelap, dan peningkatan enzim hati/bilirubin mendukung dugaan cedera hati terkait obat.

26. A — ALT/AST menilai cedera hepatoseluler, bilirubin membantu menilai gangguan ekskresi, sedangkan INR memberi informasi tentang fungsi sintesis hati.

27. C — Dugaan hepatotoksisitas memerlukan eskalasi, pemantauan, dokumentasi, dan koordinasi. Penghentian atau mulai ulang obat harus mengikuti keputusan klinis.

Kasus 5 — Reaksi kulit berat setelah penggunaan lamotrigin

28. B — Ruam nyeri, lepuh/pengelupasan kulit, demam, dan keterlibatan mukosa merupakan tanda bahaya reaksi kulit berat seperti SJS/TEN.

29. B — Keterlibatan mukosa, nyeri kulit, lepuh atau pengelupasan, dan demam memerlukan evaluasi medis segera.

30. C — Reaksi kulit berat merupakan keadaan serius. Perawat segera mengeskalasi, menjalankan instruksi penghentian obat tersangka, memantau komplikasi, dan mendokumentasikan secara rinci.

Catatan akademik: Kunci dan pembahasan digunakan sebagai acuan pembelajaran. Keputusan klinis nyata harus mengikuti penilaian dokter, kewenangan profesi, formularium, dan SOP fasilitas pelayanan kesehatan.